

1. Problem

Se realizó un(a) análisis a un grupo de personas de una compañía industrial sobre el tipo de bienes que poseen. Los resultados se presentan en la gráfica.

Si 250 personas de el(la) compañía poseen carro y(e) casa, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- (a) 873
- (b) 163
- (c) 167
- (d) 694

Solution

Para resolver este problema, debemos usar las relaciones proporcionadas en el gráfico circular y aplicar proporciones.

Primero, identificamos los datos conocidos:

- 24% de las personas tienen carro y casa
- 16% de las personas tienen solo casa (este es el dato que buscamos)
- Sabemos que 250 personas tienen carro y casa

Paso 1: Calcular el número total de personas en la compañía. Si 250 personas representan el 24% del total, entonces:

$$\text{Total de personas} = \frac{\text{Personas con carro y casa} \times 100\%}{\text{Porcentaje de personas con carro y casa}}$$

$$\text{Total de personas} = \frac{250 \times 100\%}{24\%} = 1042$$

Paso 2: Calcular cuántas personas tienen solo casa. El porcentaje de personas que tienen solo casa es 16% del total, por lo tanto:

$$\text{Personas con solo casa} = \text{Total de personas} \times \frac{\text{Porcentaje de personas con solo casa}}{100\%}$$

$$\text{Personas con solo casa} = 1042 \times \frac{16\%}{100\%} = 167$$

Por lo tanto, 167 personas poseen solo casa.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso